ระบบเทศกาลหนังออนไลน์ "FilmFestival Hub"

บทคัดย่อ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบแพลตฟอร์มเทศกาลหนังออนไลน์แบบ Full-Stack Web Application ในชื่อ "FilmFestival Hub" ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้สร้างภาพยนตร์อิสระ (Filmmakers) สามารถอัปโหลดผลงาน และให้ผู้ใช้ทั่วไป (Users) เข้ามารับชม วิจารณ์ และมีส่วนร่วมได้ ระบบมาพร้อมฟีเจอร์สำคัญ เช่น ระบบสมาชิกแบบ Premium, ระบบตาราง Live Q&A สดกับผู้สร้าง, และระบบรีวิวภาพยนตร์

สถาปัตยกรรมของระบบพัฒนาด้วย React.js สำหรับส่วน Frontend และ Node.js/Express.js สำหรับส่วน Backend API โดยใช้ Supabase เป็นฐานข้อมูล (PostgreSQL) และใช้ระบบยืนยันตัวตนแบบ JWT (JSON Web Tokens) ที่สร้างขึ้นเองร่วมกับ bcrypt ในการเข้ารหัสรหัสผ่าน

ผลลัพธ์คือแพลตฟอร์มต้นแบบที่ครบวงจร ซึ่งแบ่งบทบาทผู้ใช้อย่างชัดเจน (Admin, Filmmaker, User) สำหรับการจัดการเนื้อหาภาพยนตร์ การสมัครสมาชิก และการสร้างชุมชนคนดูหนังออนไลน์

Objective: The objective of this project is to design and develop a **Full-Stack Web Application** for an online film festival platform named **"FilmFestival Hub."** The platform is created to serve as a space where **independent filmmakers** can upload their work and where **general users** can watch, critique, and participate.

Key Features: The system is equipped with key features such as a **Premium Membership system**, a scheduled **Live Q&A** system with filmmakers, and a **Film Review system**.

System Architecture: The system architecture is developed using **React.js** for the **Frontend** and **Node.js/Express.js** for the **Backend API**. **Supabase** (PostgreSQL) is used as the database. Authentication uses a custom-built **JWT (JSON Web Tokens)** system along with **bcrypt** for password hashing.

Result/Outcome: The result is a comprehensive prototype platform that clearly defines user roles (**Admin, Filmmaker, User**) for film content management, membership subscription, and the creation of an online film community.

1. บทนำ

ที่มาและความสำคัญ: ในยุคดิจิทัล แพลตฟอร์มวิดีโอออนไลน์ส่วนใหญ่มักไม่ตอบโจทย์ผู้สร้างหนังอิสระที่ต้องการพื้นที่เฉพาะในการจัดฉายผลงาน (Showcase) และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม โครงการ FilmFestival Hub จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มเฉพาะทางที่ผสานการรับชมภาพยนตร์เข้ากับการสร้างชุมชน (Community) ผ่านระบบรีวิวและการจัด Q&A สด

แนวทางการแก้ปัญหา: พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่มีการแบ่งบทบาทผู้ใช้อย่างชัดเจน 3 ระดับ:

1. **User (ผู้ใช้ทั่วไป)**: สามารถรับชมภาพยนตร์, เขียนรีวิว, เข้าร่วม Live Q&A และสมัคร Premium ได้
2. **Filmmaker (ผู้สร้างหนัง)**: สามารถอัปโหลดและจัดการผลงานของตนเองในหน้า Creator Studio และขอนัดหมาย Live Q&A ได้
3. **Admin (ผู้ดูแลระบบ)**: ทำหน้าที่อนุมัติภาพยนตร์ที่ส่งเข้ามา, อนุมัติใบสมัคร Filmmaker, และจัดการเนื้อหาโดยรวม

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันฝั่งผู้ใช้งาน (Frontend) ด้วย React.js ที่สามารถแสดงรายการ ค้นหา และกรองภาพยนตร์ตามประเภท (Genre) ได้
2. เพื่อสร้างระบบยืนยันตัวตน (Authentication) ที่ปลอดภัยด้วย JWT และ bcrypt รองรับการสมัครสมาชิก, เข้าสู่ระบบ, และระบบรีเซ็ตรหัสผ่าน (Forgot/Reset Password)
3. เพื่อพัฒนาระบบ "Creator Studio" ให้ Filmmaker สามารถ อัปโหลด (Create), แก้ไข (Edit), และ ลบ (Delete) ภาพยนตร์ของตนเองได้
4. เพื่อพัฒนาระบบสมาชิก Premium ที่ผู้ใช้สามารถ "จำลองการจ่ายเงิน" (Mock Subscribe) เพื่อเข้าถึงเนื้อหาพิเศษ (Premium Films)
5. เพื่อสร้างระบบปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้ ได้แก่ ระบบรีวิวภาพยนตร์ (CRUD) และระบบ Live Q&A ที่มีการแสดงตารางนัดหมาย และห้องแชทสด (แบบ Polling)
6. เพื่อพัฒนาระบบ "Admin Dashboard" สำหรับอนุมัติคำขอเป็น Filmmaker และอนุมัติภาพยนตร์ที่ถูกอัปโหลด (pending -> approved)

3. แนวคิดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

- **3.1 React.js**: ไลบรารีหลักฝั่ง Frontend ที่ใช้สร้าง User Interface (UI) ทั้งหมดของโครงการ
- **3.2 Node.js & Express.js**: สภาพแวดล้อมและเฟรมเวิร์กฝั่ง Backend ที่ใช้สร้าง RESTful API ทั้งหมด, ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่าง Client และฐานข้อมูล
- **3.3 Supabase (PostgreSQL)**: ทำหน้าที่เป็น Backend-as-a-Service (BaaS) โดยเน้นให้บริการฐานข้อมูล PostgreSQL เป็นหลัก

- 3.4 JWT & Authentication:
ระบบใช้การยืนยันตัวตนแบบกำหนดเอง (Custom Auth) โดยใช้ bcrypt
ในการแฮชรหัสผ่านเก็บในตาราง profiles และใช้ JSON Web Tokens (JWT)
ในการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึง API ผ่าน authMiddleware

- 3.5 React Router DOM:
ใช้ในการจัดการเส้นทาง (Client-side Routing) ภายในแอปพลิเคชัน React เช่น
การนำทางระหว่างหน้า Home, Login และ Admin

4. วิธีการดำเนินงาน

4.1 สถาปัตยกรรมระบบ

โครงการนี้ถูกออกแบบบนสถาปัตยกรรมแบบ 3-Tier (Client-Server):

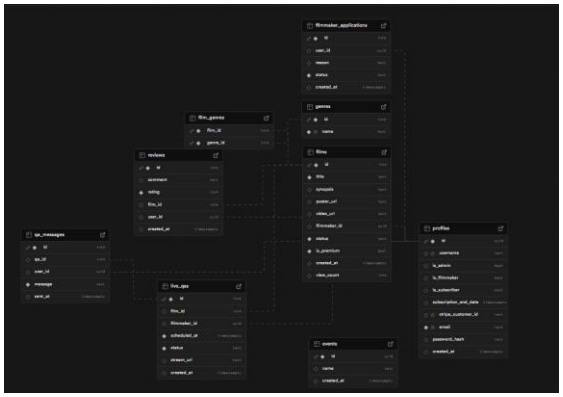
1. Frontend Tier (React.js):
ส่วนติดต่อผู้ใช้ที่รันบนเบราว์เซอร์

2. Backend Tier (Node.js/Express.js):
เซิร์ฟเวอร์ API ที่จัดการ Business Logic, การยืนยันตัวตน, และการเรียกใช้ฐานข้อมูล

3. Data Tier (Supabase): ฐานข้อมูล PostgreSQL ที่ให้บริการโดย Supabase

4.2 การออกแบบฐานข้อมูล

ฐานข้อมูลถูกออกแบบโดยใช้ ER Diagram (ตามภาพที่ผู้ใช้อัปโหลด)
เพื่อจัดเก็บข้อมูลความสัมพันธ์ต่างๆ ตารางที่สำคัญ ได้แก่:



- profiles: เก็บข้อมูลผู้ใช้งานทุกคน, รหัสผ่านที่แฮชแล้ว (password_hash), และบทบาท (is_admin, is_filmmaker, is_subscriber)

- films: เก็บข้อมูลหนัง เช่น ชื่อ, เรื่องย่อ, video_url, poster_url, สถานะ (status), และ filmmaker_id เพื่อเชื่อมโยงไปยังเจ้าของผลงาน

- reviews: ตารางที่เก็บการรีวิว โดยเชื่อมโยง user_id และ film_id

- genres และ film_genres:
ตารางที่จัดการประเภทของหนัง (ความสัมพันธ์แบบ Many-to-Many)

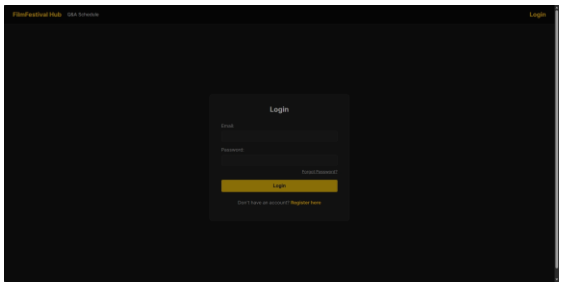
- filmmaker_applications:
เก็บคำร้องขอของผู้ใช้ที่ต้องการอัปเกรดเป็น Filmmaker

- live_qas และ qa_messages:
จัดการตารางนัดหมาย Q&A
และข้อความแชทในห้องนั้นๆ

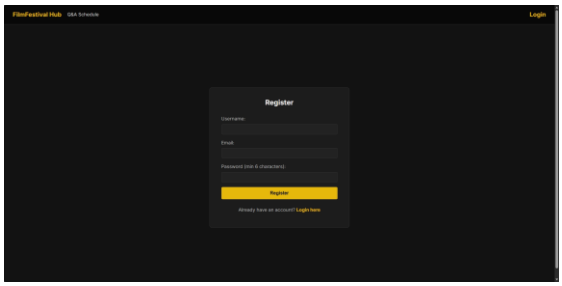
5.

ผลการดำเนินงานระบบที่พัฒนาขึ้นมีหน้าตาการทำงานตามรูป ดังนี้:

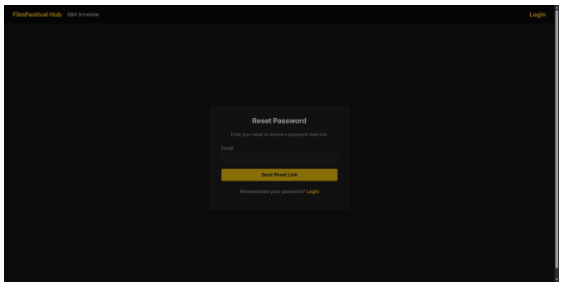
5.1 หน้า Login



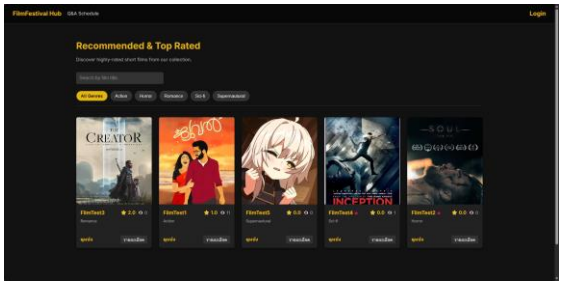
5.2 หน้าสมัคร User



5.3 หน้า Reset Password

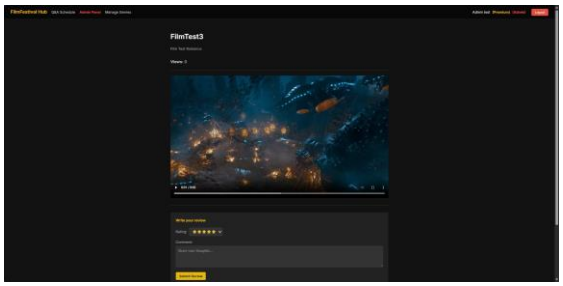


5.4 หน้า Main หลัก

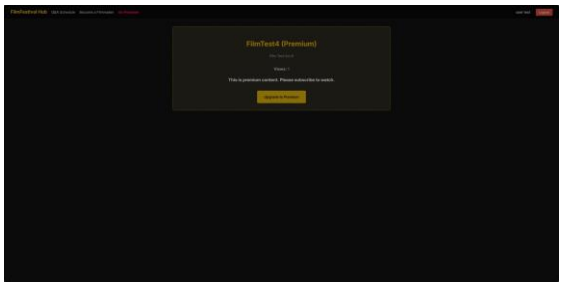


5.5 หน้ารายละเอียดหนัง

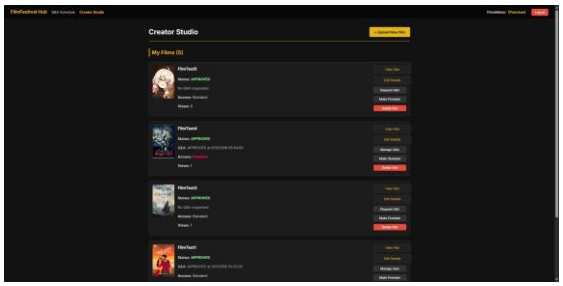
5.6 หน้าดูหนัง



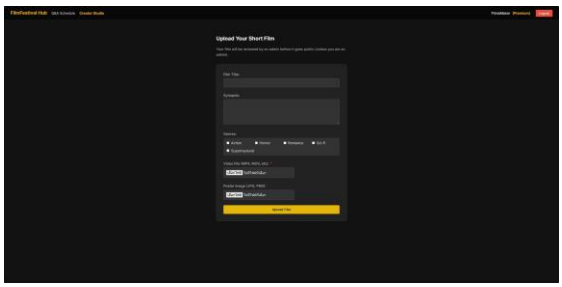
5.7 หน้าโดนBlock เมื่อไม่ใช่พรีเมี่ยม
(สำหรับหนังพรีเมี่ยม)



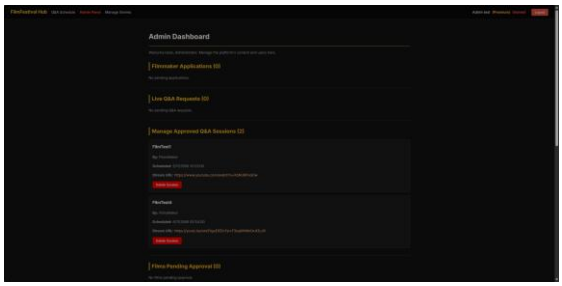
5.8 หน้าจัดการหนังของผู้สร้างหนัง

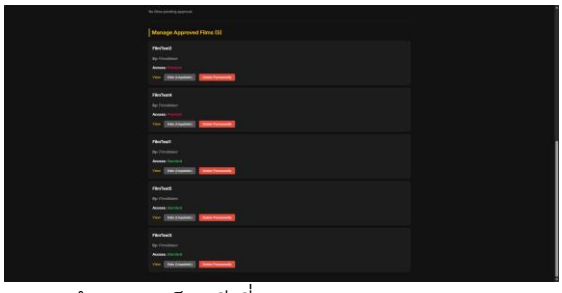


5.9 หน้าอัพโหลดหนัง

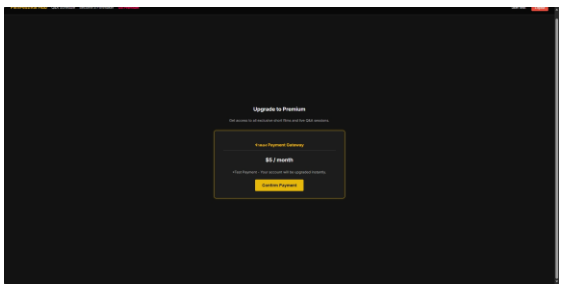


5.10 หน้าจัดการของ Admin

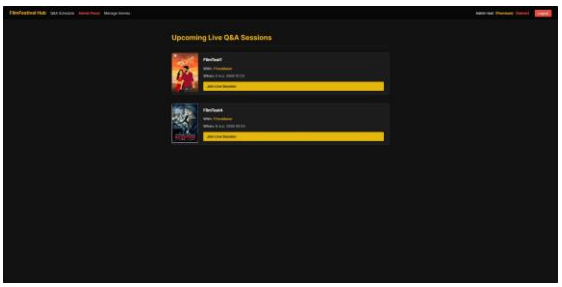




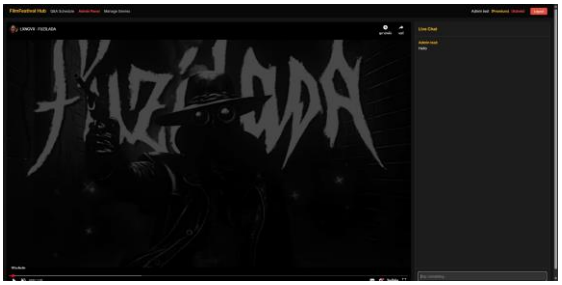
5.11 หน้าสมัครเป็นพรีเมี่ยม



5.12 หน้าดูรายการ Live Q&A



5.13 หน้าดูไลฟ์สด+Chat สด



6. ผลการประเมินและผลการพัฒนา

การประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ FilmFestival Hub ได้ดำเนินการโดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้ทดลองใช้งาน ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบ (Admin), ผู้สร้างภาพยนตร์ (Filmmaker) และผู้ใช้งานทั่วไป (General User) จำนวนรวม 30 คน โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Likert Scale) ผลการประเมินสรุปได้ดังตารางต่อไปนี้

ตารางที่ 1
แสดงผลค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจต่อระบบ

ด้านที่ประเมิน	**ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)**	**ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)**	**ระดับความพึงพอใจ**
1. ความถูกต้องครบถ้วนของฟังก์ชันการทำงาน (เช่น การอัปโหลด, การเล่นวิดีโอ, ระบบ Q&A)	4.65	0.50	มากที่สุด
2. ความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน (Usability)	4.58	0.55	มากที่สุด
3. ความสวยงามและความทันสมัยของส่วนติดต่อผู้ใช้ (UI/UX)	4.50	0.60	มาก
4. ประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการประมวลผล (Performance)	4.42	0.65	มาก
5. ความปลอดภัยของระบบและการจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ (Security & Authentication)	4.70	0.48	มากที่สุด
6. ความพึงพอใจโดยรวมต่อระบบ FilmFestival Hub	4.60	0.52	มากที่สุด
ค่าเฉลี่ยรวม	**4.58**	**0.55**	**มากที่สุด**

7. สรุปผลและข้อเสนอแนะ

7.1 สรุปผลการพัฒนา

การพัฒนาระบบ "FilmFestival Hub" บรรลุวัตถุประสงค์หลักในการสร้างแพลตฟอร์ม Full-Stack ที่ครบวงจร ระบบสามารถจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ 3 บทบาท (Admin, Filmmaker, User) ได้อย่างชัดเจน และมีฟีเจอร์หลักครบถ้วน ทั้งการอัปโหลด, ระบบสมาชิก Premium, ระบบรีวิว, และ Live Q&A

7.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

แม้ระบบจะทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ แต่ยังมีประเด็นที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ ดังนี้:

1. **การแจ้งเตือน Real-Time**: ปัจจุบันระบบ Live Q&A Chat ใช้วิธีการ Polling (ดึงข้อมูลทุก 5 วินาที) ควรปรับไปใช้ฟีเจอร์ Real-time ของ Supabase
   เพื่อลดภาระของเซิร์ฟเวอร์และทำให้การแชทลื่นไหลมากขึ้น

2. **การพัฒนาเวอร์ชันมือถือ**:
   ควรพัฒนาแอปพลิเคชันเวอร์ชันมือถือ (Mobile Application) เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น

3. **ระบบสถิติ (Analytics)**:
   เพิ่มส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกในหน้า Creator Studio (เช่น สถิติยอดเข้าชม view_count ของหนังแต่ละเรื่อง) และในหน้า Admin (เช่น สถิติการสมัครสมาชิก)

8.เอกสารอ้างอิง

- **React.js**: (n.d.). The library for web and native user interfaces.
- **Node.js**: (n.d.). Run JavaScript Everywhere.
- **Express**: (n.d.). Express - Node.js web application framework.
- **Supabase**: (n.d.). The Postgres Development Platform.
- **React Router DOM**: (n.d.). Declarative routing for React.
- **Axios**: (n.d.). Promise based HTTP client for the browser and node.js.
- **JSON Web Token (JWT)**: (n.d.). Used for securely transmitting information between parties.
- **Bcrypt.js**: (n.d.). A library to help you hash passwords.